

数据结构与算法 K04 模拟仿真支持决策

1900011604 张植竣 指导老师：陈斌

北京大学物理学院天文学系

2020 年 3 月 17 日

定义问题 考虑一个机场，每天有众多航班起飞、降落，但是停机坪和跑道的数量是固定的。怎样优化安排飞机的起降时间和登机口、停机坪、起降跑道的分配，才能使得机场承载的客流量达到最大、跑道拥挤以致于等待起飞降落的时间最短，乘客需要坐摆渡车去远处停机坪登机的概率最小。

各种假设和参数 假设机场有 m 个近机位（用廊桥连接）和 n 个远机位（需要用摆渡车），为简化问题，不考虑停机坪之间除离大楼距离之外的其它性质的差异（如面积、停泊飞机的载客量等）。对于任意一次航班的全部旅客，使用廊桥登机的总时间为 t_1 ，使用摆渡车登机的总时间为 t_2 ($t_1 < t_2$)。每一架飞机在停机坪检修、加油、机组人员交接班的总时间为 t_0 。机场共有 k 条跑道 ($k < m + n$)，且每条跑道只能容纳一架客机起飞或降落，飞机起飞或降落时在跑道上滑行的总时间为 t_{glide} （不考虑等待时间）。模拟客流量较小、正常、较大三种情况的分配，假设每一架飞机的载客量相同，对应概率分别为 $p_1 \text{ flight/h}$, $p_2 \text{ flight/h}$, $p_3 \text{ flight/h}$ ($p_1 < p_2 < p_3$)，这给出了每小时起飞或降落的飞机的数量。

需要用到的队列 每个跑道都是一个双端队列，即共有 k 个双端队列。飞机起飞定义为从队首退出队列，降落定义为从队首加入队列；飞机离开停机坪进入跑道定义为从队尾加入队列，降落后进入第一个空出的停机坪定义为从队尾退出队列（如果原有停机坪空出则直接退出队列）。按照 p_i ($i = 1, 2, 3$) 的概率在随机时间通知起飞或降落航班，记录每一架飞机在队列内等待的时间 T 和需要在远机位停泊的航班数 N 。

各种概率数据 $m = 45$, $n = 25$, $k = 2$, $t_{glide} = 10\text{min}$, $t_1 = 30\text{min}$, $t_2 = 50\text{min}$, $p_1 = 30 \text{ flight/h}$, $p_2 = 40 \text{ flight/h}$, $p_3 = 60 \text{ flight/h}$ （注：这里的部分数据参考了广州白云机场的数据）